

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа № 1

по дисциплине «Основы Программной Инженерии»

SRS

Вариант: 558

Выполнил:

Серенко Егор Игоревич
Ровкова Анастасия Сергеевна
Р3216

Принял:

Коновалов Арсений Антонович

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Introduction	3
1.1	Purpose	3
1.2	Project scope	3
1.3	Definitions, Acronyms and Abbreviations	3
1.4	References	4
1.5	Overview	4
2	Overall Description	5
2.1	Product Perspective	5
2.2	Product features	5
2.3	User characteristics	5
2.4	Design and implementation constraints	6
2.5	Assumptions and dependencies	6
3	Specific Requirements	7
3.1	Functionality	7
4	Nonfunctional requirements	9
4.1	Usability requirements	9
4.2	Reliability requirements	9
4.3	Perfomance requirements	10
4.4	Privacy requirements	11
4.5	Security requirements	11
4.6	Interface requirements	11
5	Requirements attributes	12
5.1	Functional Requirements	12
5.2	NonFunctional	13
5.3	Risk-V	13
6	Use-case	15
7	Precedents	17

Вариант №558: pornhub.com: pornhub is the world's leading free porn site. choose from millions of hardcore videos that stream quickly and in high quality, including amazing vr porn. the largest adult site on the internet just keeps getting better. we have more pornstars and real amateurs than anyone else. it's fast, it's free, it's pornhub! - <https://pornhub.com/>

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
 - Требования пользователей сайта.
 - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.
2. UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.
3. Выводы по работе.

1 Introduction

1.1 Purpose

Цель этого документа – формулирование функциональных и нефункциональных требований, описание прецедентов, а также выделение актеров, требующихся для разработки системы. Документ можно рассматривать как соглашение между заказчиком и исполнителем о продукте, который должен быть разработан.

1.2 Project scope

Документ относится к разрабатываемому публичному веб-сайту pornhub.com, который будет использоваться для размещения и просмотра видео. Цель Pornhub – предоставлять пользователям видео максимально удовлетворяющие их фантазиям и вкусам, помочь с поиском интересных актрис и актеров, а так же вступить в их ряды. Описанная в этом документе система позволит пользователям использовать сайт для просмотра, оценивания и публикации видеороликов.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations

1. PornHub - название описываемого сайта pornhub.com.
2. Видео (Video) - электронная технология формирования, записи, обработки, передачи, хранения и воспроизведения подвижного изображения, а так же аудио, хранящаяся и передаваемая в форме цифрового потока данных, в дальнейшем отображаемая на сайте pornhub.com.
3. Видеоматериал — это исходные данные, из которых создаётся видео.
4. Пользователь — лицо, которое использует информационную систему) для выполнения конкретной функции.
5. Авторизованный пользователь - пользователь прошедший процесс регистрации на платформе, имеет доступ к дополнительным функциям.
6. Учётная запись или аккаунт - хранящаяся в компьютерной системе совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам, а так же подбора уникального контента в зависимости от предпочтений.
7. Канал (Channel) - канал является персональной страницей для аккаунта пользователя и необходим для загрузки видео, добавления комментариев.
8. Подписка (Subscribe) - это возможность отметить другого пользователя на сайте, которая позволяет отслеживать действия отмеченного подпиской (их может быть несколько), пользователя на сайте, уведомляя о новых видео. Каждый канал имеет свой счётчик подписчиков.
9. PornHub Premium - платный сервис, предоставляющий доступ ко всему контенту на сайте, отключающий рекламу и ускоряющий загрузку видео.
10. Модель, Актер, контент-мейкер - пользователь, имеющий аккаунт на платформе, который отправил анкету и прошел отбор, имеет доступ к дополнительным функциям на сайте.

11. Тэг - ключевое слово или термин, присваиваемый фрагменту информации (например, интернет-закладке, мультимедиа, базе данных, компьютерному файлу). Такая метка помогает описывать объект и позволяет находить его при просмотре или поиске.
12. Аватарка — графическое изображение, которое используется для идентификации пользователя в интернете.
13. Описание видео — это текст, который помогает пользователям понять содержание видео и получить информацию о канале, не просматривая сам видеоролик.
14. Плейлист — подборка видео- и аудиоконтента, составленная в определённой последовательности.
15. Избранное - пресозданный плейлист, куда пользователь может добавлять видео.

1.4 References

1. Сайт - Pornhub.com.
2. Страница со всей нужной информацией для того, чтобы стать моделью(актрисой) <https://help.pornhub.com/hc/en-us/categories/4419836208531-Model-Program>
3. Пример канала - <https://rt.pornhub.org/pornstar/lana-rhoades>
4. Условия обслуживания – <https://rt.pornhub.com/information/terms> .

1.5 Overview

Этот SRS документ предоставляем полное описание разрабатываемого веб-сайта Pornhub. Секция Introduction предоставляет описание цели, области и терминов. В секции Specific Requirements прописаны требования к системе для разработки и тестирования, функциональные, нефункциональные, интерфейсные требования, ограничения на использование. Секция Supporting Information включает вспомогательную информацию о содержании документа, словаре и методе использования веб-сайта.

2 Overall Description

2.1 Product Perspective

Система Pornhub представляет собой самостоятельную веб-платформу, предназначенную для размещения, поиска, распространения и просмотра видеоконтента для совершеннолетних лиц. Платформа ориентирована на широкий круг посетителей и обеспечивает доступ к контенту, пользовательским аккаунтам, поиску, рекомендациям, подпискам, комментариям, а также премиум-функциям.

Система является клиент-серверным веб-приложением, доступ к которому осуществляется через современные браузеры на настольных и мобильных устройствах. Архитектура платформы предполагает взаимодействие пользовательского интерфейса, серверной логики, базы данных, подсистем хранения и доставки медиаконтента, а также административных и модераторских инструментов.

Для обеспечения полной функциональности система взаимодействует со следующими внешними сервисами:

- платёжные сервисы — для оформления премиум-подписок и обработки платежей;
- почтовые сервисы — для подтверждения регистрации, восстановления доступа и отправки уведомлений;
- аналитические и мониторинговые сервисы — для сбора статистики, контроля доступности и анализа работы платформы;
- средства информационной безопасности — для защиты учётных записей, персональных данных и предотвращения несанкционированного доступа.

Отдельно система опирается на инфраструктурные компоненты, необходимые для стабильной эксплуатации:

- серверные мощности и системы хранения данных — для размещения пользовательского и служебного контента;
- механизмы резервного копирования и восстановления — для обеспечения сохранности данных.

Платформа должна поддерживать круглосуточный режим работы и обеспечивать:

- отказоустойчивость;
- масштабируемость при росте числа посетителей и объёма контента;
- защиту персональных данных;
- соблюдение применимых правовых ограничений, связанных с возрастным контролем, обработкой данных и распространением контента для взрослых.

2.2 Product features

Разрабатываемая система должна давать возможность пользователям просматривать, загружать, искать интересующие юзеры видеоролики по названию, по имени/псевдониму актера, по категории, оставлять комментарии под видео и комментариями других пользователей, отмечать понравившиеся видео. Важным аспектом должна стать уникальная система рекомендаций подстраивающаяся под предпочтения каждого пользователя, построенная на основе его подписок, отметок нравится и просмотров.

2.3 User characteristics

- Гость - Может просматривать большую часть контента, находящегося на ресурсе, имеет доступ к просмотру каналов, может читать комментарии. Имеет полный доступ к поиску по сайту. Имеет свою ленту рекомендаций основанную на просмотренных в течении сессии видео. Пользователь так же имеет возможность взаимодействовать с видео напрямую – переметывать определенные фрагменты, менять качество видео, ускорять и замедлять, воспроизводить в мини-проигрывателе.
- Авторизованный пользователь - пользователь прошедший регистрацию на сайте, используя почту и пароль непосредственно на сайте, или через сторонние сервисы. Помимо всего функционала, который доступен неавторизованному пользователю, имеет возможность оставлять комментарии, отмечать понравившиеся видео, подписываться на каналы, добавлять друзей.
- Создатель контента (модель) - авторизованный пользователь, заполнивший специальную форму. После проверки модели получают возможность публиковать видео на платформе.
- Модератор - пользователь, имеющий возможность удалять видео и комментарии с платформы, блокировать пользователей.
- Премиум подписчик - пользователь, приобретший доступ к премиум контенту.

2.4 Design and implementation constraints

- Frontend реализован при помощи HTML, CSS, JavaScript и Vue.js, для навигации, обновления и анимирования страниц использовать jquery.
- Backend приложения должен быть написан с использованием PHP, Go в качестве языков для обработки запросов со стороны клиента, MySQL для хранения и Redis для кэширования данных.
- Сервера должны работать на операционной системе linux, в качестве веб-сервера используется Nginx.

2.5 Assumptions and dependencies

- Минимальный возраст пользователя — 18 лет.
- Обмен данными между клиентом и сервером осуществляется посредством протокола HTTPS, что обеспечивает шифрование и защиту передаваемой информации.
- Сайт предполагает, что пользователь имеет стабильное интернет-соединение, достаточное для потокового воспроизведения видео. Под стабильным интернет-соединением понимается соединение со следующими характеристиками:
 - скорость загрузки не менее 5 Мбит/с для HD-видео;
 - задержка (ping) не более 100 мс;
 - потери пакетов не более 1%;
 - отсутствие частых разрывов соединения.
- Пользователь должен иметь доступ к современному веб-браузеру. Под современным веб-браузером понимается браузер, поддерживающий актуальные веб-стандарты (HTML5, CSS3, ECMAScript 6+).

Поддерживаемые браузерные движки:

- Blink (Chromium) — актуальные версии ;
- Gecko — актуальные версии ;
- WebKit — актуальные версии (включая iOS 14+ и macOS и выше).

Поддержка мобильных платформ:

- iOS (WebKit, iOS 14 и выше);
 - Android (браузеры на базе Chromium — актуальные версии);
 - Android (браузеры на базе Gecko — актуальные версии).
- Определённый функционал сайта зависит от сторонних сервисов, таких как:
 - платёжные системы (для оформления премиум-подписок);
 - почтовые сервисы (для регистрации и уведомлений);

3 Specific Requirements

3.1 Functionality

3.1.1 Система должна предоставлять возможность пользователю зарегистрироваться, используя внешние сервисы (Google, X, Vk) или через email непосредственно на сайте.

3.1.2 Система должна предоставлять возможность пользователю восстанавливать доступ к своей учётной записи, используя email

3.1.3 Система должна предоставлять возможность пользователю изменять свой профиль, имя, аватарку, описание.

3.1.4 Система должна предоставлять поиск по ключевым словам или тегам.

3.1.5 Система должна предоставлять пред просмотр видео на странице выдачи (фан факт: на порнхабе эта функция появилась раньше чем на ютубе).

3.1.6 Система должна предоставлять историю поиска для каждого пользователя, которую потом можно будет использовать для формирования ленты рекомендаций

3.1.7 Система должна предоставлять функцию автодополнения при вводе поискового запроса.

3.1.8 Система после выдачи результата, должна предоставлять возможность пользователю сортировать выдачу по популярности, длительности, оценкам других пользователей, количеству просмотров, а так же дате загрузки.

3.1.9 Система должна предоставлять возможность пользователю добавлять видео в понравившееся, чтобы он мог в дальнейшем легко их найти, а так же в дальнейшем на основе этих оценок формировалась лента рекомендаций пользователя. Для создателей контента подобные оценки должны показывать заинтересованность зрителей.

3.1.10 Система должна предоставлять пользователю оставлять комментарии под видеороликами.

3.1.11 Система должна предоставлять возможность пользователю добавлять видео в избранное, чтобы он мог в дальнейшем легко их найти.

3.1.12 Система должна предоставлять возможность пользователю добавлять видео в плейлист, чтобы он мог в дальнейшем легко их найти.

3.1.13 Система должна предоставлять возможность просматривать видео в мини-проигрывателе.

3.1.14 Система должна предоставлять возможность пользователям, оценивать не только видео, но и комментарии.

3.1.15 Система должна предоставлять возможность пользователю оставлять жалобы на других пользователей.

3.1.16 Система должна предоставлять возможность добавлять других пользователей в друзья.

3.1.17 Система должна предоставлять возможность отправки личных сообщений.

3.1.18 Система должна предоставлять возможность подписываться на каналы контент-мейкеров, для формирования лучших рекомендаций, а так же уведомления пользователя о новых видео.

3.1.19 Система должна предоставлять возможность уведомлять пользователя о новых видео на канал, которые он отметил для отслеживания.

3.1.20 Система должна предоставлять возможность пользователям, имеющим статус контент-мейкера(модели), загружать и удалять видео с платформы.

3.1.21 Система должна предоставлять возможность пользователям, имеющим статус контент-мейкера(модели), взаимодействовать с загруженным видео, изменять его обложку, добавлять теги, описание, изменять название.

3.1.22 Система должна предоставлять лучшую загрузку видео и доступ к скрытому контенту для пользователей с подпиской PornHub Premium.

3.1.23 Система должна предоставлять возможность отображать рекламу либо платных возможностей нашего сайта, либо выдавать рекламу ресурсов заплативших нам за размещение.

3.1.24 Система должна предоставлять возможность купить основной продукт - PornHub Premium.

3.1.25 Система должна предоставлять умную систему рекомендаций, которая подстраивается под каждого пользователя. Видео должны рекомендоваться на основе подписок пользователя, просто просмотренных видео, отмеченных как

понравившиеся. Если пользователь не авторизованный, в таком случае его первые рекомендации должны строиться на основе его геолокации, а потом уже на основе просмотров в рамках сессии.

3.1.26 Система должна предоставлять возможность доступа к добавлению и удалению видеороликов.

3.1.27 Система должна предоставлять возможность доступа к изменению текущих рекомендованных видео, добавлению и удалению комментариев к видеороликам, ограничению доступности видеороликов по возрастному ограничению.

3.1.28 Система должна предоставлять доступ к статистике по посещаемости сайта и информацию о пользователях.

3.1.29 Система должна предоставлять возможность модераторам сайта рассматривать обращения пользователей

3.1.30 Система должна предоставлять возможность пользователям обращаться в техподдержку для решения их проблем с сайтом.

4 Nonfunctional requirements

4.1 Usability requirements

4.1.1 Должна быть реализована поддержка разрешений экрана для смартфонов: 360x640, 375x667, 414x896, 360x780, 360x760, 375x812, 360x720, 414x736, 412x846, 412x892, компьютеров: 1366x768, 1920x1080, 1536x864, 1440x900, 1280x720, 1600x900, 1280x800, 1280x1024, 1024x768, 768x1024, планшетов: 800×1280, 1200×1920, 1536×2048, 1668×2388; телевизоров: 1280×720 (HD), 1920×1080 (Full HD), 3840×2160 (4K UHD), 7680×4320 (8K UHD)

4.1.2 Сайт должен отображаться во всех популярных современных браузерах, без потери функционала и дизайна. Под современным веб-браузером понимается браузер, поддерживающий актуальные веб-стандарты (HTML5, CSS3, ECMAScript 6+).

Поддерживаемые браузерные движки:

- Blink (Chromium) — актуальные версии ;
- Gecko — актуальные версии ;
- WebKit — актуальные версии (включая iOS 14+ и macOS и выше).

4.1.3 В системе должны быть реализована навигация, которая позволяет пользователям без больших задержек (2 секунды) находить нужную информацию или же раздел.

4.1.4 Визуальный интерфейс должен быть понятен интуитивно, без необходимости изучать систему.

4.1.5 Для удобства системы все главные элементы должны находиться на главной странице и быть визуально выделяться, видео должны быть разделены по категориям для более быстрого поиска. Разделение должно быть логичным и однозначным.

4.1.6 Пользователь должен иметь возможность вернуться на главную на главную страницу или предыдущую.

4.1.7 На каждое взаимодействие пользователя с интерфейсом система должна отвечать, сопровождая визуальной или текстовой обратной связью.

4.1.8 Система должна иметь предоставлять удобный поиск по видео, плейлистам и каналам.

4.1.9 Контраст текста и элементов управления должен быть достаточным для комфортного чтения и просмотра в соответствии со стандартами WCAG. Шрифты должны быть читаемыми на всех устройствах.

4.1.10 При ошибках система должна отображать уведомление об ошибке, её код и предложить варианты её решения.

4.1.11 Система должна поддерживать многоязычный интерфейс (локализацию). При первом посещении система обязана автоматически определять язык пользователя на основе настроек браузера и отображать интерфейс на соответствующем языке. Пользователь должен иметь возможность в любой момент быстро изменить язык интерфейса через элементы управления на главной странице.

4.2 Reliability requirements

4.2.1 Доступность система должна составлять не менее 99.8% (время простоя – недопустимо) из-за невозможности людей существовать без нашего контента.

4.2.2 Система должна корректно обрабатывать на ошибки, немедленно уведомлять о них без падения сайта. Критические ошибки должны логгироваться с указанием времени и причины ошибки.

4.2.3 Система должна автоматически восстанавливаться после временных сбоев. Примерное время восстановления при критических сбоях: около 15-60 минут, при некритических 1-4 часа. Сервис восстанавливается в части доступности (работоспособности кода) и целостности контента.

4.2.4 Система должна сохранять целостность данных, загрузка любого контента должна сохраняться корректно и целостно.

4.2.5 Система должна выдерживать нагрузку в более чем 55 миллионов пользователей одновременно без падений и сбоев. При перегрузке система должна уведомлять пользователей о высокой нагрузке и автоматически выставлять ограничение на не основные функции.

4.3 Performance requirements

4.3.1 Response Time Все основные действия пользователя должны выполняться быстро и предсказуемо:

- Открытие страницы $\leq 1,5$ секунды при скорости интернета в 50 Мбит/сек, 662 мс при скорости 160 Мбит/сек
- Воспроизведение видео после нажатия кнопки 'Play/Stop': ≤ 51 мс при скорости интернета в 50 Мбит/сек, 351 мс при скорости 160 Мбит/сек
- Результаты поиска фильтров $\leq 1,38$ секунды при скорости интернета в 50 Мбит/сек, 433 мс при скорости 160 Мбит/сек
- Переключение между разделами $\leq 1,43$ с при скорости интернета в 50 Мбит/сек, 116 мс при скорости 160 Мбит/сек

4.3.2 Availability Системы должна обеспечить высокую работу сервиса:

- Время простоя сервиса не должно превышать > 5 минут в год.
- Потеря соединения с одним из дата-центров или узлов не должна приводить к падению всей системы.
- Обновление серверов и профилактические работы не должны останавливать работу системы.

4.3.3 Throughput Система должна корректно обрабатывать одновременно запросы пользователей:

- количество одновременных пользователей $\Rightarrow 55$ млн
- среднее количество заходов на сайт 40 млн человек каждый день и среднее времяпровождение на сайте составляет 7 минут = 420 запросов, каждый пользователь = $(1 * 55 \text{ млн} + 150 * 55 \text{ млн} + 120 * 55 \text{ млн} + 120 * 55) / 24 / 60 = 248,900 \text{ rps}$

4.3.4 Scalability Система должна поддерживать увеличение нагрузки и объема данных без снижения производительности:

- добавление новых функций и узлов баз данных не должно останавливать работу сайта
- постепенный рост постоянного количества пользователей не должно сказываться на производительности и загрузке контента

4.3.5 Resource using Система должна использовать серверные ресурсы:

- постепенный рост постоянного количества пользователей не должен сказываться на производительности и загрузке контента
- CPU и RAM должны использоваться рационально, не превышая $\leq 60\%$ на длительных пиковых сессиях для CPU и 50-70% для RAM, тяжелые задачи должны обрабатываться последовательно с аппаратным ускорением.

4.3.6 Process monitoring Система должна поддерживать увеличение нагрузки и объема данных без снижения производительности:

- Система должна вести логи и метрики для мониторинга uptime, rps, response time.
- Система должна немедленно реагировать на ошибки, обрабатывать их и выводить причину.

4.3.7 Legal

- Обязательные акцепт EULA при регистрации с фиксацией факта, времени и версии. Обновление соглашения требует повторного согласия пользователя.
- Система должна определять регион и применять местные законы.
- Контент не должен показываться пользователям, не достигшим определенное количество лет.
- Видео, нарушающие авторские права должны быть немедленно удалены с площадки.

4.3.8 Consistency

- Критически важные операции (регистрация, авторизация, оплата) должны проводиться атомарно.
- Параллельные транзакции не должны влиять на корректность данных (предотвращение двойных списаний)
- API должно предотвращать дублирование критических операций при повторных запросах.

4.3.9 Recoverability

- Должны выполняться постоянные резервные копии (бэкапы) базы данных (минимум раз в 24 часа).
- Видео-файлы должны храниться в надежном объектном хранилище с репликацией в другой регион.
- Время восстановления системы после полного падения не более 4 часов.
- Допускается потеря данных не более 15 минут. (RPO 15 минут)

4.4 Privacy requirements

4.4.1 :

- Запрещена передача третьим лицам пользовательских данных неавторизованным пользователям. Все внешние интеграции должны проходить проверку безопасности.
- Сбор и обработка данных только с явного согласия пользователя, подтвержденного меткой о принятии Пользовательского соглашения и Политике конфиденциальности при регистрации.
- Пользователь должен иметь возможность запроса на удаление своих данных.
- Приватность контента: возможность сделать видео/плейлисты приватными.
- Система не должна использовать данные пользователей для таргетированной рекламы без явного согласия.

4.5 Security requirements

4.5.1 Система должна защищать данные пользователя и контент:

- Все соединения должны шифроваться по протоколу HTTP.
- API должно быть публичным и доступным для внешних интеграций.
- Пароль пользователей должны храниться в хэшированном виде.
- Система должна иметь сетевую защиту (DDoS-фильтры), защиту учетных записей (брутфорс, временная блокировка), защиту от SQL-инъекций.
- Контент должен быть защищен от нелегального скачивания.

4.6 Interface requirements

4.6.1 User Interfaces:

- Пользователь должен иметь возможность выполнить основную задачу не более чем за 3 клика.
- Все основные функции должны быть доступны из главного меню.
- Интерфейс должен поддерживать светлую и темную тему.
- При выполнении длительных операций должен отображаться индикатор прогресса.
- При выполнении длительных операций должен отображаться индикатор прогресса.
- Время отклика интерфейса не должно превышать 2 секунд.

4.6.2 System Interface:

- Система должна предоставлять REST API для взаимодействия клиентского приложения с серверной частью.
- Обмен данными между клиентом и сервером должен осуществляться по протоколу HTTPS.
- Все запросы и ответы API должны передаваться в формате JSON.
- Защищенные методы API должны требовать аутентификацию с использованием токена доступа.
- Система должна поддерживать получение списка контента, просмотр информации о выбранном элементе и выполнение поиска по параметрам.
- Система должна поддерживать операции добавления контента в избранное, сохранения истории просмотров и отправки пользовательских оценок.
- Медиафайлы должны передаваться через отдельные серверные сервисы, обеспечивающие их загрузку и воспроизведение.
- При возникновении ошибок система должна возвращать стандартные HTTP-коды ответа.

5 Requirements attributes

5.1 Functional Requirements

№ требования	Название требования	Приоритет	Стабильность	Трудозатраты (чел.-ч)	Пояснение трудозатрат
3.1.1	Регистрация пользователя	M	High	80	Интеграция OAuth (Google), регистрация по email, валидация email, хранение пользовательских данных, хранение пользовательских данных
3.1.2	Восстановление доступа	M	High	40	Реализация сброса пароля по email, генерация токенов для восстановления, защита от злоупотреблений
3.1.3	Редактирование профиля	S	Medium	30	Изменение имени, аватара, загрузка изображений
3.1.4	Поиск по ключевым словам и тегам	M	High	60	Индексация данных, реализация поиска, оптимизация запросов
3.1.5	Предпросмотр видео в выдаче	S	Medium	70	Генерация превью, hover-эффекты, оптимизация загрузки
3.1.6	История поиска	S	Medium	50	Сохранение запросов, предоставление API для клиента
3.1.7	Автодополнение поиска	S	High	40	Подсказки на основе популярных запросов и истории
3.1.8	Сортировка результатов	S	High	30	Реализация сортировок (по просмотрам, рейтинг и др.)
3.1.9	Лайки видео	M	High	60	Система лайков, хранение, рекомендации на основе лайков
3.1.10	Комментарии	S	Medium	40	CRUD комментариев, хранение, базовая модерация
3.1.11	Избранное	C	High	30	Добавление/удаление, списки
3.1.12	Плейлисты	C	Medium	40	Создание, редактирование, удаление плейлистов
3.1.13	Мини-проигрыватель	S	Medium	35	UI-компонент, воспроизведение на фоне
3.1.14	Оценка видео/комментов	S	Medium	50	Лайки/дизлайки, агрегация оценок
3.1.15	Жалобы	C	Medium	40	Отправка жалоб, хранение, модерация
3.1.16	Друзья	C	Medium	45	Добавление/удаление, хранение, поиск друзей
3.1.17	Личные сообщения	S	Medium	60	Чаты, хранение сообщений
3.1.18	Подписки на каналы	M	High	70	Подписки, уведомления, управление связями
3.1.19	Уведомления	S	Medium	80	Система уведомлений (push, email)
3.1.20	Загрузка видео	M	Medium	120	Загрузка, кодирование, модерация, удаление
3.1.21	Редактирование видео	S	Medium	90	Изменение метаданных, модерация, удаление
3.1.22	Premium функционал	C	Low	150	Ограничение доступа, модерация, защита контента
3.1.23	Реклама	S	Medium	60	Интеграция рекламных сетей, таргетинг
3.1.24	Покупка Premium	M	High	50	Интеграция платежей, проверка подписок
3.1.25	Рекомендации	M	Low	200	Алгоритмы рекомендаций, анализ поведения
3.1.26	Админ: видео	S	Medium	100	Панель админа, управление контентом
3.1.27	Управление контентом	S	Medium	120	Модерация, управление контентом, жалобами и рекомендациями
3.1.28	Статистика	S	Medium	90	Сбор метрик, визуализация
3.1.29	Работа модераторов	M	Medium	40	Интерфейс обработки жалоб
3.1.30	Техподдержка	M	High	40	Форма обращений, обработка

5.2 NonFunctional

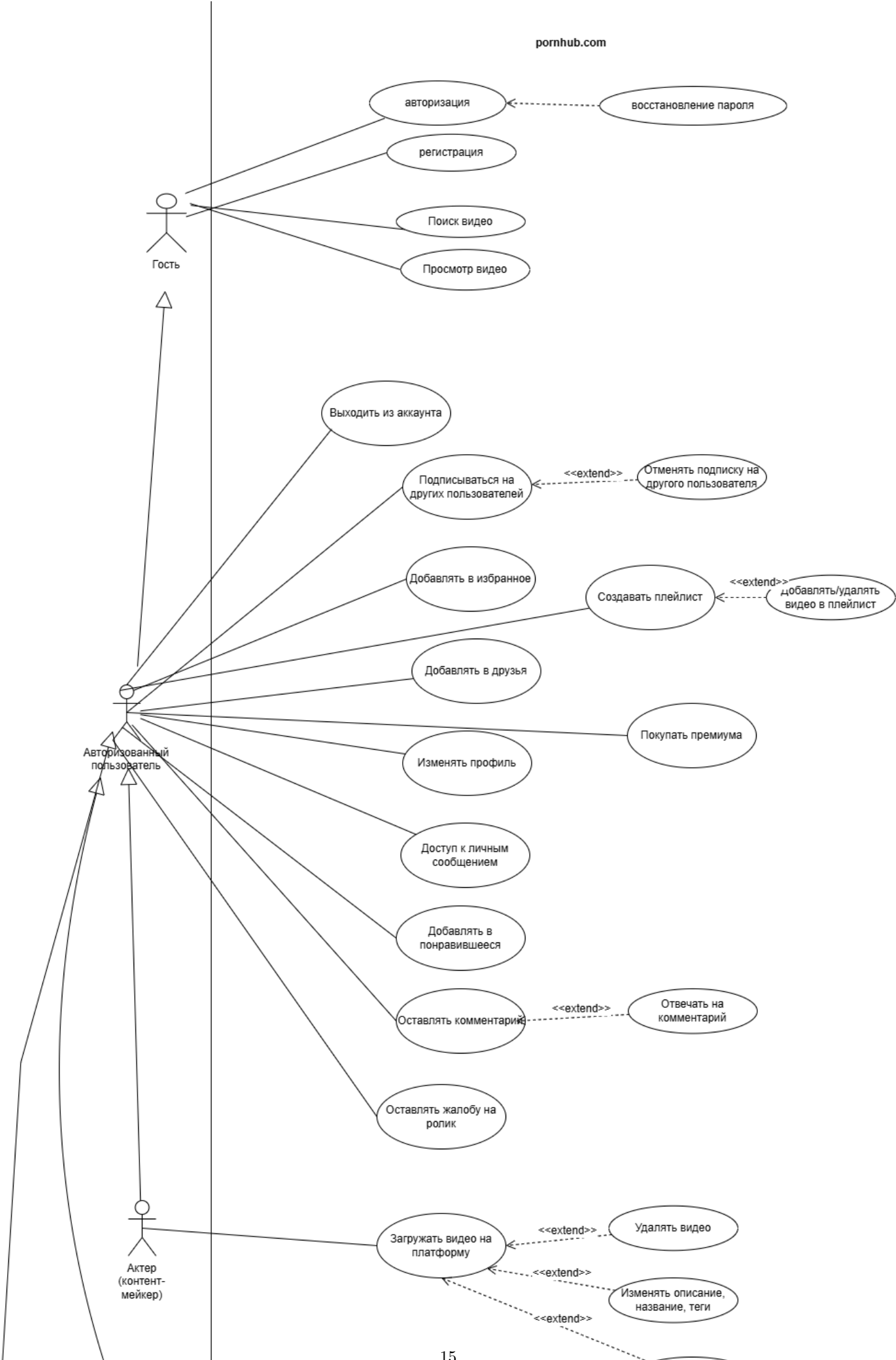
№ требования	Название требования	Приоритет (MoSCoW)	Стабильность	Пояснение
4.1.1	Адаптивность интерфейса под устройства	M	High	Поддержка различных разрешений, реализация responsive-дизайна
4.1.2	Кроссбраузерность	M	High	Поддержка Chromium, Gecko, V8, тестирование совместимости
4.1.3	Быстрая навигация	S	Medium	Оптимизация маршрутов и скорости загрузки
4.1.4	Интуитивный интерфейс	M	High	UX-дизайн, проработка пользовательских сценариев
4.1.5	Логичная структура контента	S	Medium	Категоризация и визуальное оформление контента
4.1.6	Навигация (возврат назад)	S	High	Реализация истории переходов, кнопки возврата
4.1.7	Обратная связь интерфейса	M	High	Уведомления, индикаторы загрузки, анимации UI
4.1.8	Удобный поиск	M	High	Поиск по видео, каналам и плейлистам
4.1.9	Доступность (WCAG)	M	High	Контраст, читаемость, доступность для людей с ограниченными возможностями
4.1.10	Обработка ошибок (UI)	S	Medium	Сообщения об ошибках и рекомендации пользователю
4.1.11	Локализация	S	Medium	Поддержка языков, автоопределение региона
4.2.1	Доступность системы (uptime)	M	High	Обеспечение высокой доступности, отказоустойчивости
4.2.2	Обработка ошибок системой	M	High	Логирование и обработка исключений
4.2.3	Восстановление после сбоев	M	Medium	Автоматический рестарт сервисов
4.2.4	Целостность данных	M	High	Контроль транзакций, защита данных
4.2.5	Работа под высокой нагрузкой	M	Medium	Балансировка нагрузки, масштабирование
4.3.1	Время отклика	M	High	Оптимизация загрузки страниц
4.3.2	Высокая доступность	M	High	Минимизация простоев
4.3.3	Пропускная способность	M	Medium	Обработка большого количества запросов
4.3.4	Масштабируемость	M	High	Горизонтальное масштабирование
4.3.5	Использование ресурсов	S	Medium	Оптимизация CPU и RAM
4.3.6	Мониторинг	M	High	Логи, метрики, система алертов
4.3.7	Юридические требования	M	Medium	Соответствие законодательству
4.3.8	Консистентность данных	M	High	ACID, защита от дублей
4.3.9	Восстановление данных	M	High	Бэкапы, репликация
4.4.1	Конфиденциальность данных	M	High	Защита персональных данных, GDPR, политики
4.5.1	Безопасность системы	M	High	Шифрование, защита от атак
4.6.1	Пользовательский интерфейс	S	Medium	Ограничение действий до 3 кликов
4.6.2	Системный интерфейс (API)	M	High	REST API, JSON, HTTPS, авторизация

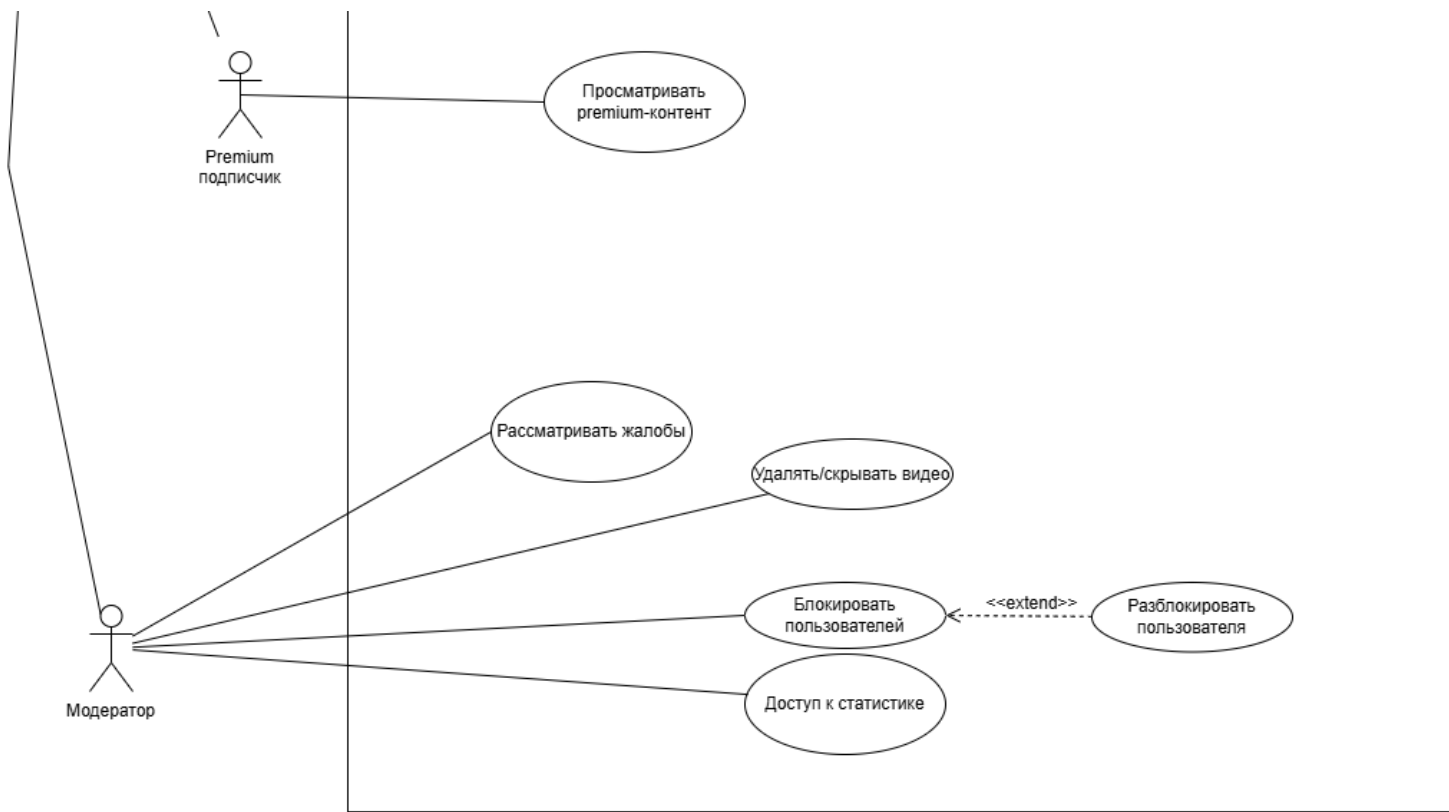
5.3 Risk-V

ID	Риск	Категория	Описание
R01	Сбой системы	Технический	Полная недоступность платформы из-за отказа серверов, критических ошибок приложения или сети. Пользователи не могут работать с контентом.
R02	Сбой БД	Технический	Потеря соединения или повреждение данных нарушает обработку запросов и ведет к потере истории действий.
R03	Перегрузка системы	Технический	Резкий рост пользователей замедляет работу платформы, вызывает задержки и ошибки.
R04	Утечка данных	Технический	Несанкционированный доступ к персональным и платёжным данным. Возможны штрафы и репутационные потери.
R05	Сбой внешних сервисов	Технический	Недоступность OAuth, платежей или email нарушает авторизацию и уведомления.
R06	Потеря контента	Технический	Ошибки или случайное удаление приводят к повреждению или потере видео пользователей.
R07	Изменение законодательства	Правовой	Новые законы требуют переработки функционала платформы. Несвоевременное обновление может привести к штрафам.
R08	Нагрузка на систему	Технический	Высокая одновременная активность пользователей снижает стабильность и скорость работы.
R09	Репутационные потери	Бизнес	Размещение запрещённого контента снижает доверие пользователей и привлекает внимание регуляторов.
R10	Конкуренция	Бизнес	Недостаточное развитие функционала или UX приводит к оттоку пользователей и снижению доходов.

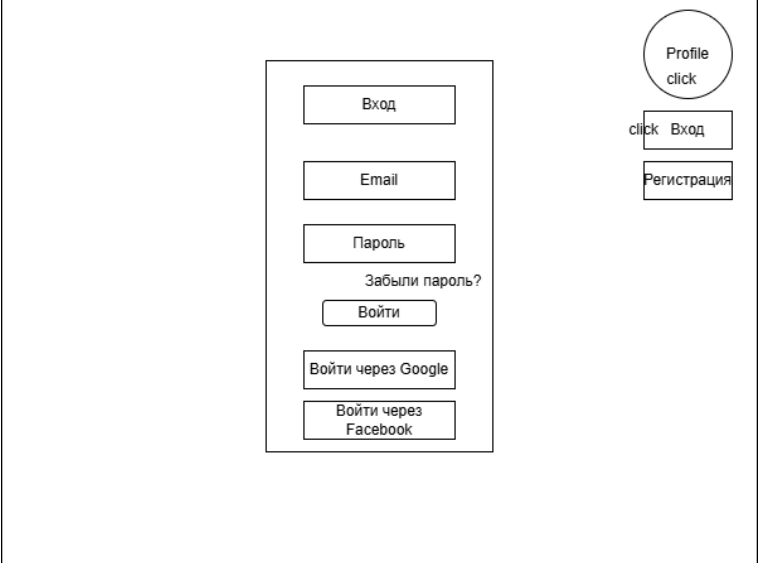
ID	Вероятность	Воздействие	Меры по минимизации
R01	Низкая	Критическое	Резервирование серверов, кластеризация сервисов, мониторинг в реальном времени, автоматические уведомления администраторов, план аварийного восстановления.
R02	Низкая	Критическое	Репликация БД, регулярные резервные копии, контроль транзакций, failover-серверы, проверка целостности данных, уведомления администраторов.
R03	Средняя	Высокое	Балансировка нагрузки, автоскейлинг, кэширование, CDN, нагрузочное тестирование.
R04	Низкая	Критическое	Шифрование данных, контроль доступа, аудит безопасности, тестирование на уязвимости, двухфакторная аутентификация, журналирование действий.
R05	Средняя	Среднее	Резервные сервисы, fallback-логика, кэширование результатов, уведомление пользователей о временной недоступности функций.
R06	Низкая	Высокое	Репликация файлов, регулярные резервные копии, контроль корректности загрузки и восстановления, уведомление пользователей.
R07	Средняя	Высокое	Мониторинг законодательства, гибкая архитектура для быстрой доработки, консультации с юристами, план внедрения изменений.
R08	Высокая	Критическое	Горизонтальное масштабирование серверов, CDN, оптимизация запросов, кэширование, мониторинг нагрузки.
R09	Средняя	Высокое	Автоматическая модерация контента, фильтры ключевых слов, система жалоб, ручная модерация, аудит публикаций.
R10	Низкая	Среднее	Анализ рынка и конкурентов, внедрение новых функций, улучшение UX, маркетинговые кампании, опросы пользователей.

6 Use-case





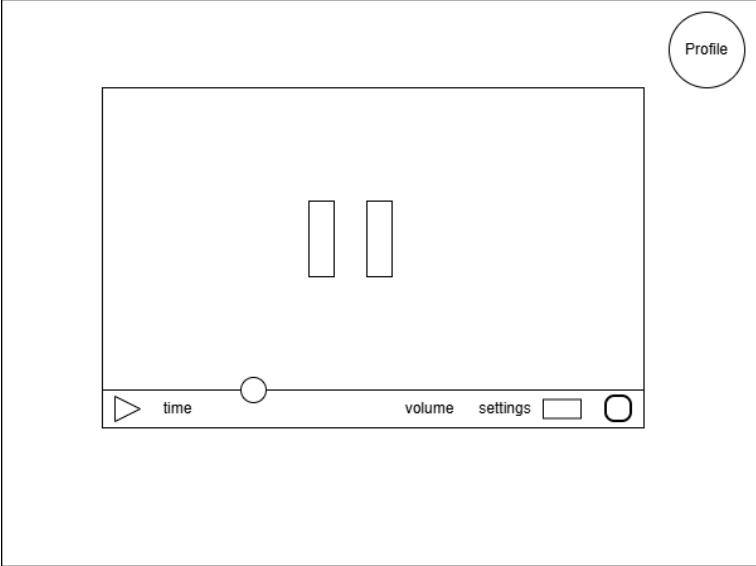
7 Precedents

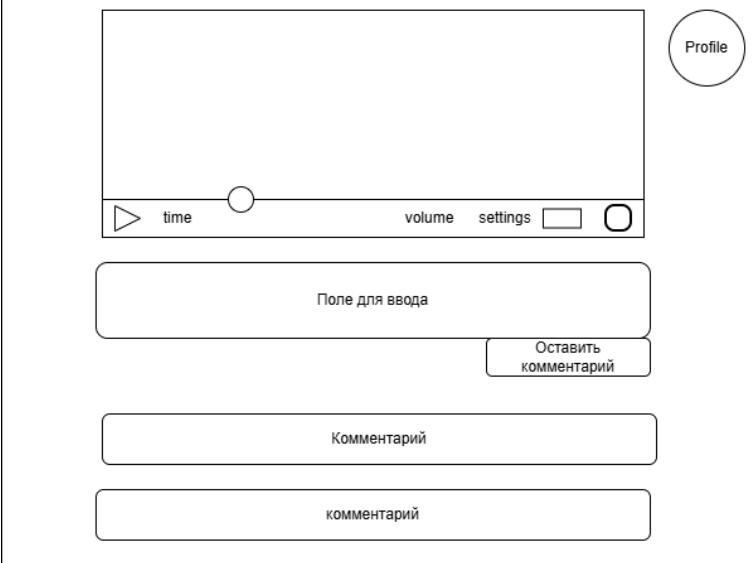
Прецедент	Авторизация пользователя.
ID	1
Краткое описание	9
Главный актер	Пользователь авторизуется на платформе для доступа к содержанию сайта.
Предусловия	Неавторизованный пользователь.
Основной поток	Пользователь находится на странице сайта доступной для неавторизованных пользователей
Альтернативный поток	1. Пользователь наводится на иконку профиля. 2. Пользователь нажимает кнопку входа. 3. Появляется окно авторизации. 4. Пользователь выбирает вариант авторизации (через сторонние сервисы либо через почту и пароль). 5. Пользователь вводит данные для входа. 6. Система авторизует пользователя и предоставляет ему доступ к содержанию сайта.
Постусловия	В случае некорректного ввода данных пользователю предлагается попробовать еще раз.
Прототип интерфейса	

Прецедент	Выход из аккаунта.
ID	2
Краткое описание	Пользователь меняет свой статус с авторизованного пользователя на не авторизованного.
Главный актер	Авторизованный пользователь.
Предусловия	Пользователь находится на любой странице сайта.
Основной поток	1. Пользователь наводится на иконку профиля. 2. Пользователь нажимает кнопку выхода. 3. Пользователь выходит из аккаунта, и теперь считается неавторизованным пользователем.
Альтернативный поток	В случае проблем с выходом пользователь остается авторизованным и ему предлагается попробовать еще раз.

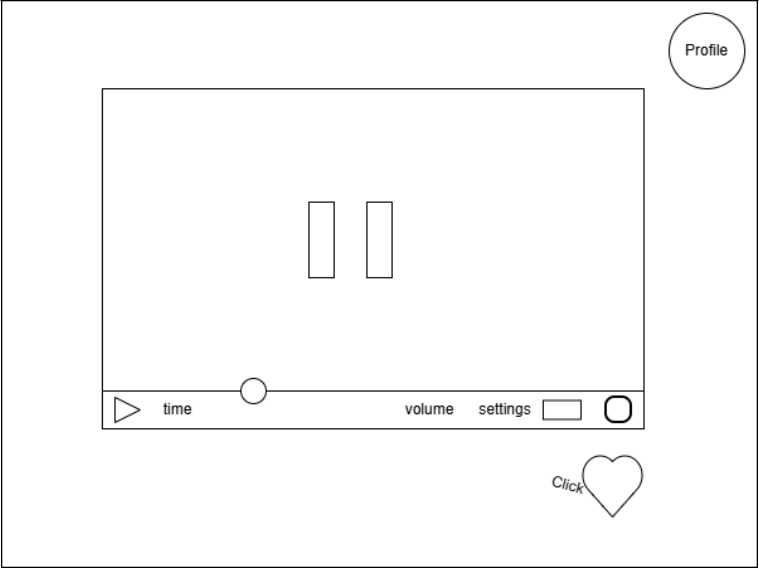
Постусловия	Пользователь стал неавторизованным.
Прототип интерфейса	

Прецедент	Просмотр видео.
ID	3
Краткое описание	Пользователь просматривает видеоролик, имея возможность менять параметры просмотра.
Главный актер	Любой пользователь.
Предусловия	Пользователь либо находится на странице с выбором видео, либо уже на странице с видео.
Основной поток	1. Пользователь нажимает на ролик из ленты. 2. Открывается новое окно браузера. 3. Пользователь запускает воспроизведение видео и начинает просмотр. 4. Пользователь имеет возможность проматывать видеоролик, изменять качество видео, громкость звука, скорость воспроизведения. 5. Система авторизует пользователя и предоставляет ему доступ к содержанию сайта.
Альтернативный поток	В случае невозможности загрузить видео (по причине проблем со стороны клиента или сервера), отображать на месте плеера сообщение об этом.
Постусловия	Пользователь наслаждается видео контентом, либо проинформирован о проблеме с его отображением.

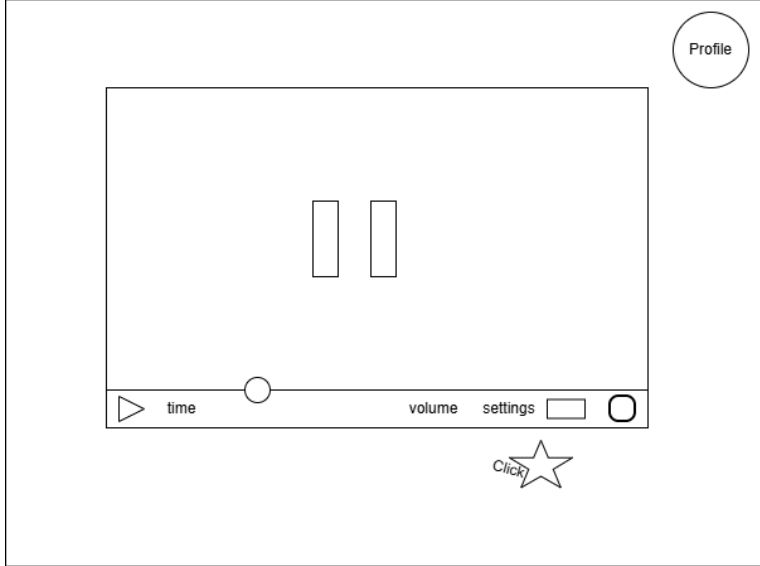
Прототип интерфейса	
---------------------	--

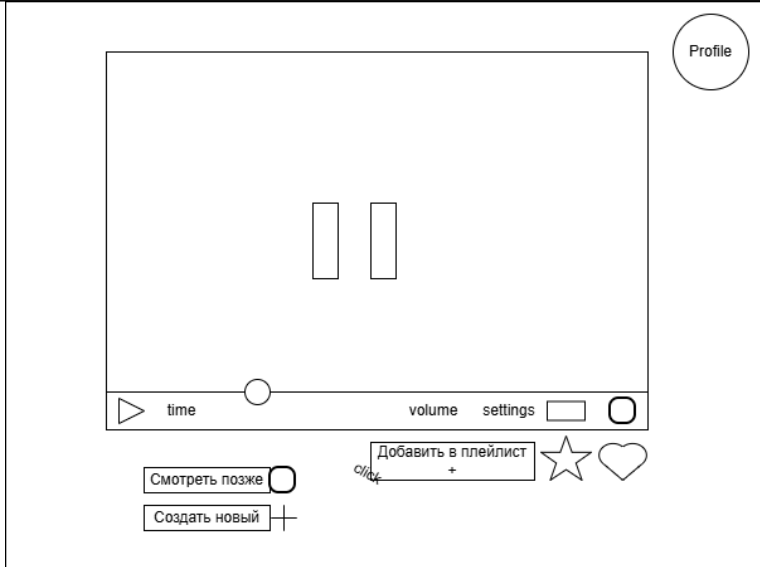
Прецедент	Комментирование видео.
ID	4
Краткое описание	Пользователь оставляет комментарий на странице с видео.
Главный актер	Авторизованный пользователь.
Предусловия	Пользователь находится на странице с видео.
Основной поток	1. Пользователь опускается ниже в раздел комментариев. 2. Пишет текст в специальное поле ввода. 3. После нажатия кнопки "отправить текст размещается в разделе с комментариями.
Альтернативный поток	В случае, если комментарий не прошел модерацию (по запрещенным словам), в таком случае он не публикуется, а пользователь получает уведомление о необходимости внести изменения в текст комментария.
Постусловия	Комментарий либо остается под видео, либо не проходит модерацию.
Прототип интерфейса	

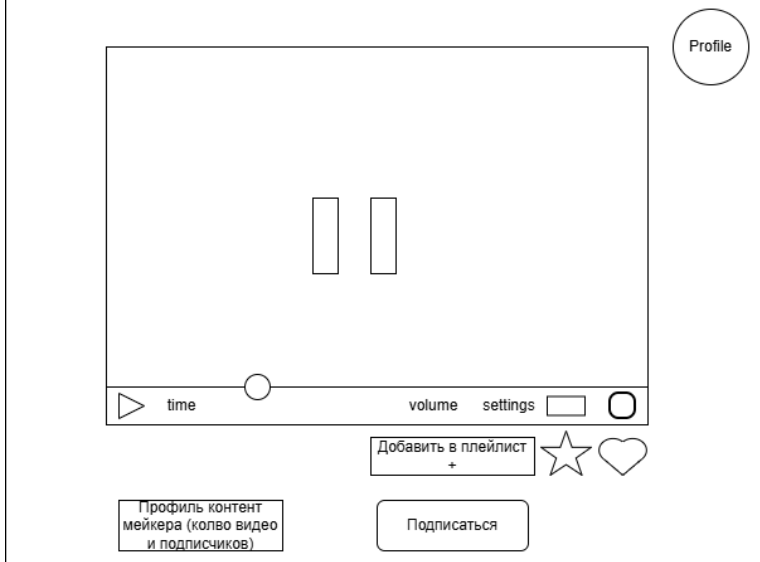
Прецедент	Оценка видео
-----------	--------------

ID	5
Краткое описание	Пользователь отмечает понравившееся видео.
Главный актер	Авторизованный пользователь.
Предусловия	Пользователь находится на странице с видео.
Основной поток	1. Пользователь нажимает на соответствующую кнопку под видео. 2. Видео сохраняется в специальный раздел в профиле пользователя, чтобы он в дальнейшем мог его легче найти. 3. Лента рекомендаций начинает предлагать больше похожих видео.
Альтернативный поток	В случае, если отметку поставить не удастся, пользователь получает уведомление об этом.
Постусловия	Пользователь отмечает видео, либо уведомлен о неудаче.
Прототип интерфейса	

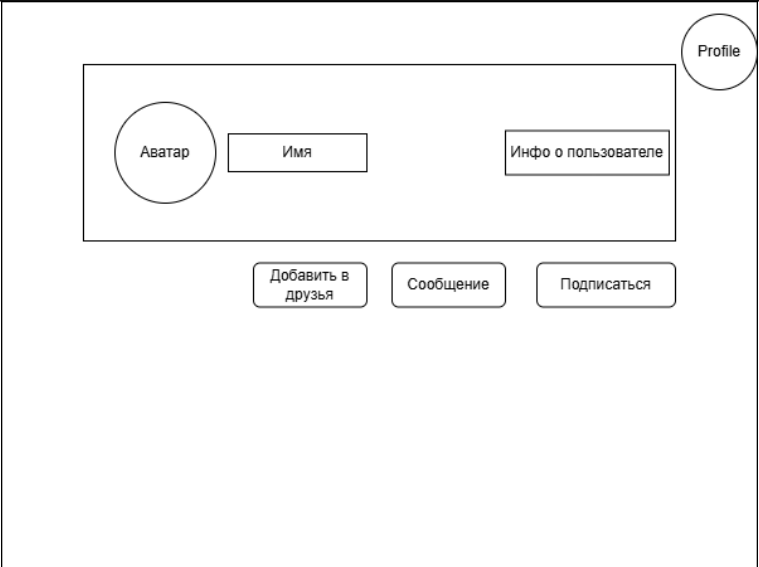
Прецедент	Добавление в избранное
ID	6
Краткое описание	Пользователь отмечает видео как избранное, чтобы потом легко найти его.
Главный актер	Авторизованный пользователь.
Предусловия	Пользователь находится на странице с видео.
Основной поток	1. Пользователь нажимает на соответствующую кнопку под видео. 2. Видео сохраняется в специальный раздел в профиле пользователя, чтобы он в дальнейшем мог его легче найти.
Альтернативный поток	В случае, если отметку поставить не удастся, пользователь получает уведомление об этом.
Постусловия	Пользователь сохраняет видео в избранное, либо уведомлен о неудаче.

Прототип интерфейса	
---------------------	--

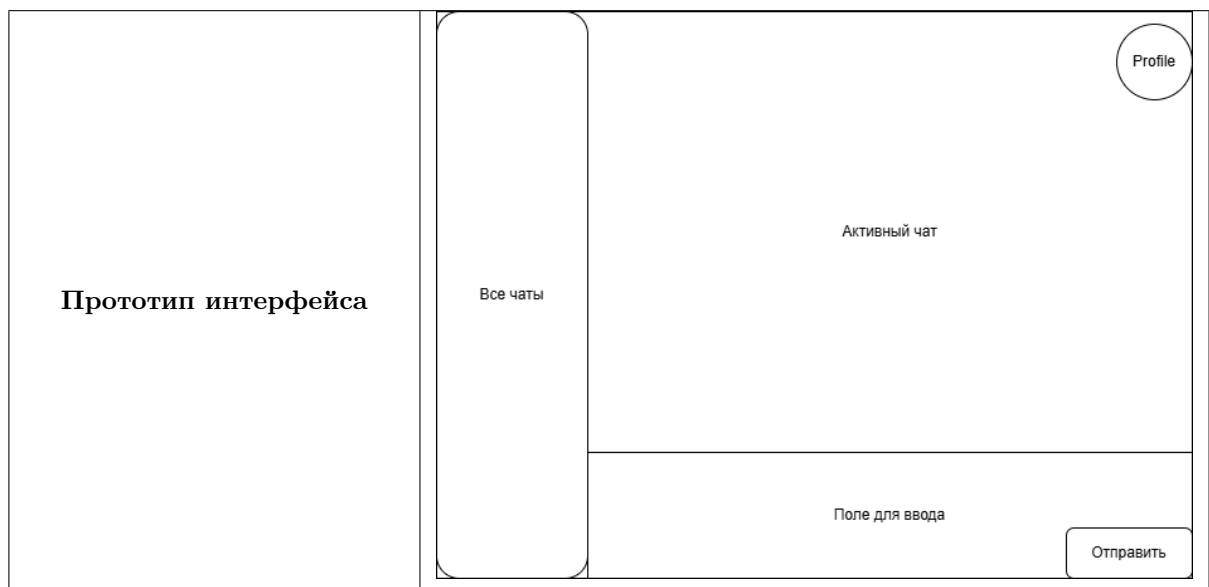
Прецедент	Создание и управление плейлистами
ID	7
Краткое описание	Пользователь создает плейлист, либо изменяет его наполнение .
Главный актер	Авторизованный пользователь.
Предусловия	Пользователь находится на странице с видео или на странице плейлиста
Основной поток	1. Пользователь нажимает на соответствующую кнопку на странице с плейлистами и создает новый, предварительно добавив название. 2. В дальнейшем, находясь, на странице видео пользователь может сохранить видео в выбранный плейлист.
Альтернативный поток	Пользователь должен иметь возможность удалять видео из плейлиста с его страницы, а так же изменять его название.
Постусловия	Пользователь создает плейлист, а так же наполняет его выбранными видео
Прототип интерфейса	

Прецедент	Подписка на контент-мейкеров
ID	8
Краткое описание	Пользователь подписывается на аккаунты контент-мейкеров, чтобы получать уведомления о новом контенте.
Главный актер	Авторизованный пользователь.
Предусловия	Пользователь находится на странице другого пользователя.
Основной поток	1. Пользователь нажимает на кнопку подписаться. 2. Отмеченный подпиской контент-мейкер помещается в специальный раздел "подписок" чтобы пользователь мог в дальнейшем легко его найти. 3. Пользователь начинает получать уведомления о новом контенте на подписанной странице.
Альтернативный поток	В случае повторного нажатия на кнопку подписаться (то есть если подписка уже выполнена) происходит отмена подписки на актера.
Постусловия	Пользователь отмечает понравившихся актеров, помещая их в специальный раздел в своем профиле, и начинает получать уведомления о новых видео. Так же имеется возможность отмены этого действия.
Прототип интерфейса	

Прецедент	Добавление пользователя в друзья
ID	9
Краткое описание	Два пользователя помечаются, как друзья друг для друга.
Главный актер	Авторизованный пользователь.
Предусловия	Пользователь находится на странице другого пользователя.
Основной поток	1. Пользователь нажимает на кнопку добавить в друзья. 2. Пользователю, который стал объектом заявки на добавления в друзья, приходит уведомление об этом. 3. В случае, если второй пользователь соглашается, аккаунты помещаются в специальный раздел "друзья" в профиле, для быстрого доступа.
Альтернативный поток	При отказе заявки на добавление в друзья, пользователь, который отправлял ее, получает уведомление о полученном отказе.

Постусловия	Два пользователя помещают друг друга в специальный раздел в своих профилях, для дальнейшего быстрого доступа к аккаунтам друг друга, либо же пользователь, который отправлял заявку на добавления в друзья получает уведомление об отказе.
Прототип интерфейса	

Прецедент	Отправка личного сообщения другому пользователю
ID	10
Краткое описание	Два пользователя обмениваются текстовыми сообщениями
Главный актер	Авторизованный пользователь.
Предусловия	Пользователь находится на странице другого пользователя или в чате.
Основной поток	1. Пользователь нажимает на "сообщение" на странице пользователя. 2. Открывается страница с отдельным чатом. 3. Пользователь вводит сообщение в текстовое поле, после нажатия кнопки "отправить" сообщение отправляется в чат и его получает другой пользователь. 4. Пользователь, которому отправляли сообщение, получает уведомление о новом сообщении.
Альтернативный поток	В случае, если сообщение не было доставлено по причине ошибки сети, пользователю сообщают о ошибке.
Постусловия	Сообщение отображается в чате и доступно для просмотра обоими участниками диалога.



Прецедент	Изменение профиля
ID	11
Краткое описание	Пользователь изменяет свое имя, аватарку, описание и другие настройки профиля
Главный актер	Авторизованный пользователь.
Предусловия	Пользователь находится на своей странице профиля.
Основной поток	1. Пользователь нажимает на редактирование профиля. 2. Пользователь выбирает нужное для редактирования поле и вносит изменения. 3. После подтверждения изменений пользователь сразу видит измененное поле.
Альтернативный поток	В случае, если не удалось внести изменение в определенное поле, появляется сообщение об откате изменений.
Постусловия	Пользователь обновляет данные профиля, либо же остается с прежними.
Прототип интерфейса	

Прецедент	Загрузка видео
-----------	----------------

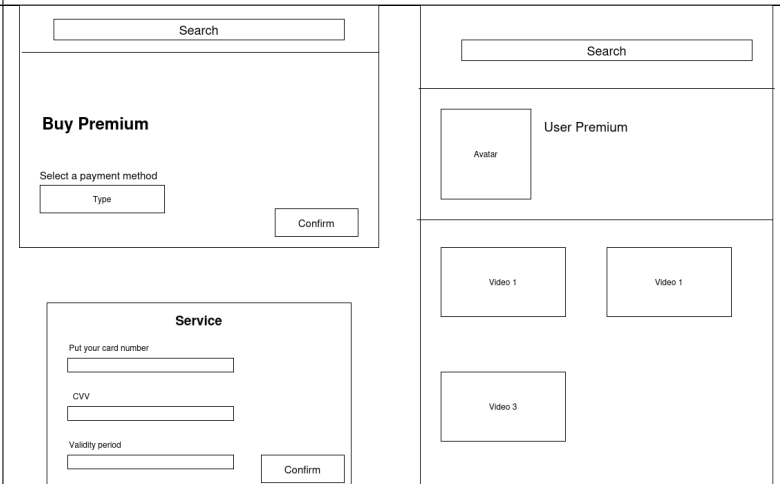
ID	12
Краткое описание	Пользователь загружает видео на платформу.
Главный актер	Модель
Предусловия	Пользователь прошел специальную верификацию.
Основной поток	1. Пользователь переходит на вкладку загрузки видео. 2. Выбирает видео на своем устройстве. Добавляет название, теги и описание. 3. После проверки видео системой оно отображается на платформе.
Альтернативный поток	Если загружаемое видео нарушает правила платформы, загрузка отменяется, и пользователь получает уведомление. Если размер загружаемого файла превышает установленный лимит, пользователю предлагается сократить видео или снизить его качество.
Постусловия	Видео загружено на платформу, либо же пользователь уведомлен о проблемах с его загрузкой.
Прототип интерфейса	

Прецедент	Управление видео
ID	13
Краткое описание	Пользователь изменяет загруженное на платформу видео
Главный актер	Модель
Предусловия	Пользователь прошел специальную верификацию и имеет загруженные на платформу видео.
Основной поток	1. Пользователь переходит на вкладку загрузки видео. 2. Выбирает одно из загруженных видео. И вносит изменения в его описание, название, теги, либо же удаляет/скрывает видео. 3. После проверки системой применяются указанные изменения.
Альтернативный поток	Если изменения в видео нарушают правила платформы, изменения не сохраняются, и пользователь получает уведомление.
Постусловия	Видео либо информация о нем изменяется. В случае не удаchi пользователь уведомлен об этом.

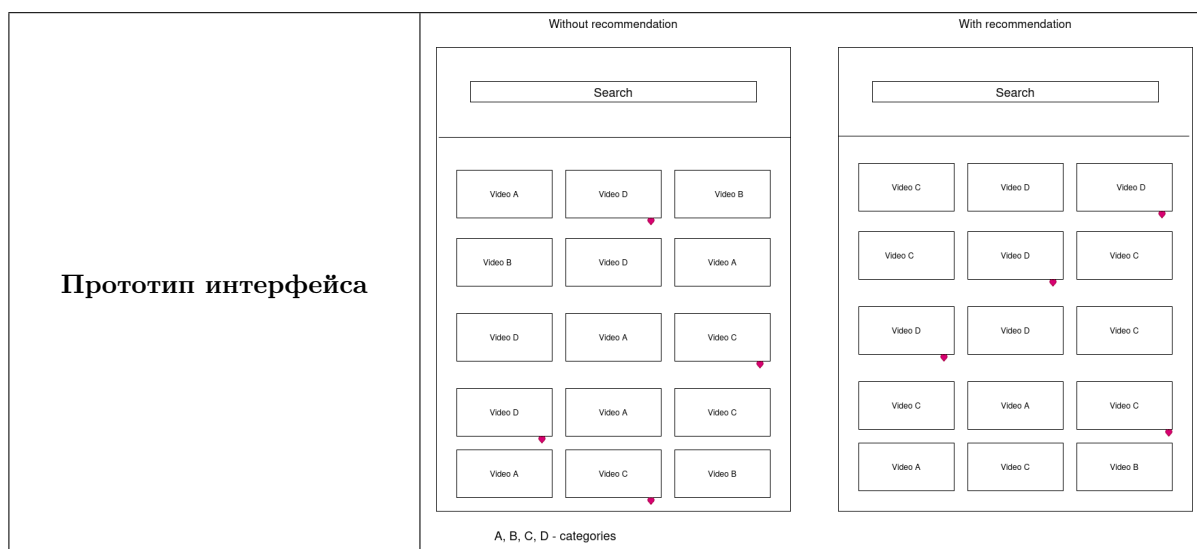
Прототип интерфейса	Search Avatar User Subscribers Watched videos Video Enter video title Select category Enter descriptions and tags Download another video Confirm

Прецедент	Поиск
ID	14
Краткое описание	Пользователь ищет нужные видео по ключевым словам/тегам.
Главный актер	Любой пользователь
Предусловия	пользователь находится на любой странице сайта, но нажал на поиск
Основной поток	1. Пользователь вводит запрос в строку поиска 2. Система автоматически дополняет запрос до популярных вариантов. Пользователь выбирает нужный. 3. Открывается страница с видео, подходящими под введенный запрос. Запрос сохраняется в историю поиска.
Альтернативный поток	Если нет подходящих под запрос вариантов пользователю предлагается изменить свой запрос.
Постусловия	Пользователь получает доступ к конкретному контенту.
Прототип интерфейса	Mil... Milfs Milf and femboy Milf with... Milf Pov Video Video Video Video Video Video

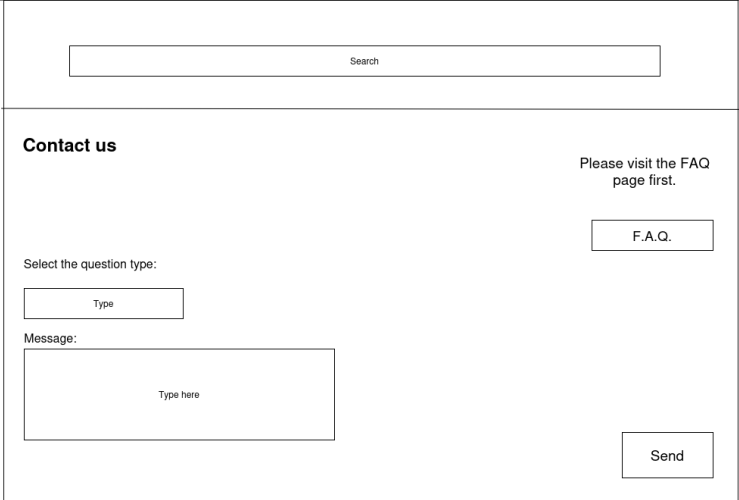
Прецедент	Покупка PornHub Premium
ID	15
Краткое описание	Пользователь совершает оплату и получает доступ к дополнительным функциям сервиса.

Главный актер	Авторизованный пользователь
Предусловия	Пользователь находится на странице покупки подписки.
Основной поток	1. Пользователь выбирает подписку и нажимает "купить". 2. Пользователь выбирает способ оплаты. После чего перенаправляется на соответствующий сервис. 3. После успешной оплаты пользователь получает статус подписчика premium.
Альтернативный поток	Если платёж не прошел пользователь получает уведомление об этом, статус подписчика ему естественно не выдается.
Постусловия	Пользователь получает доступ к дополнительным функциям.
Прототип интерфейса	

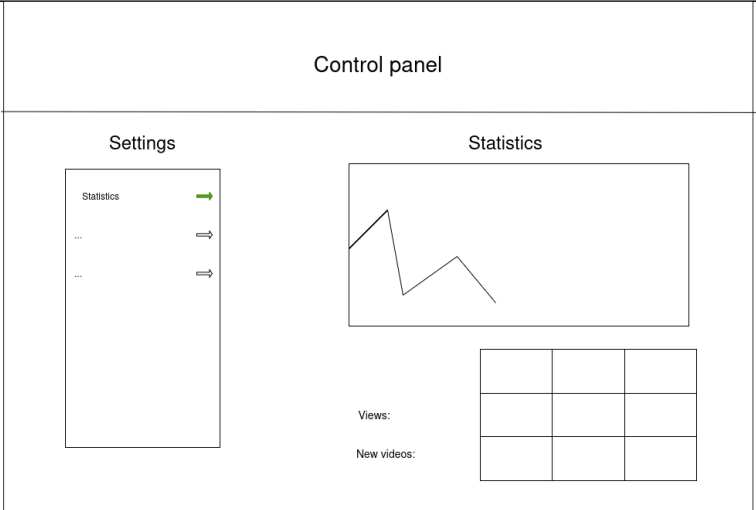
Прецедент	Формирование рекомендаций на основе предпочтений пользователя.
ID	16
Краткое описание	Система предлагает пользователю персонализированные рекомендации на основе ранее понравившегося контента.
Главный актер	Авторизованный пользователь.
Предусловия	Пользователь авторизован и имеет историю взаимодействия с контентом (лайки, просмотры).
Основной поток	1. Пользователь просматривает контент на платформе. 2. Пользователь отмечает контент как понравившийся. 3. Система сохраняет информацию о предпочтениях пользователя. 4. Система анализирует сохранённые данные и выявляет интересы пользователя. 5. Система формирует список рекомендованного контента. 6. Пользователь получает персонализированные рекомендации на главной странице или в разделе рекомендаций.
Альтернативный поток	В случае отсутствия достаточного количества данных система предлагает популярный или трендовый контент.
Постусловия	Пользователь получает список рекомендаций, обновляемый по мере взаимодействия с системой.

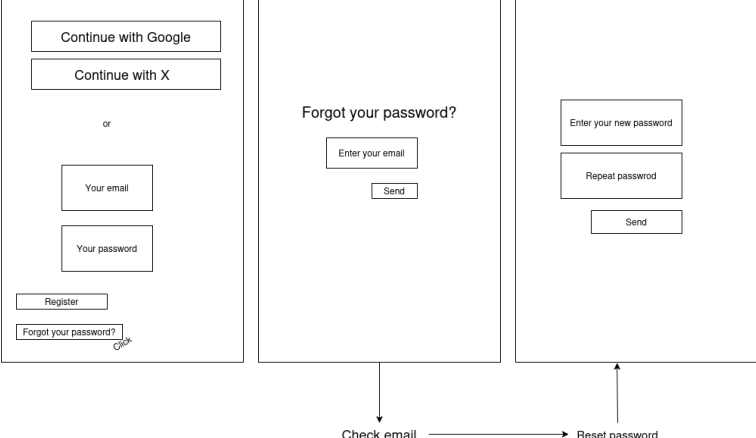


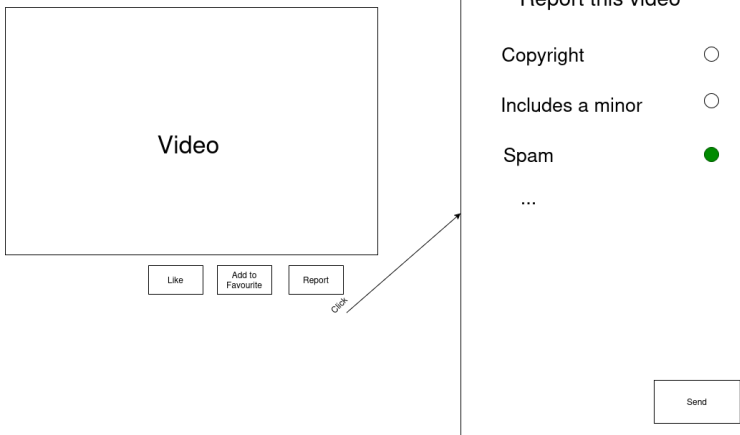
Прецедент	Модерация контента (удаление или сокрытие видео).
ID	17
Краткое описание	Модератор проверяет контент и при необходимости удаляет или скрывает видео, нарушающее правила платформы.
Главный актер	Модератор.
Предусловия	Модератор авторизован в системе и имеет доступ к панели модерации.
Основной поток	1. Модератор открывает панель модерации. 2. Модератор просматривает список загруженных видео. 3. Модератор выбирает конкретное видео для проверки. 4. Модератор анализирует содержимое видео. 5. В случае выявления нарушений модератор выбирает действие (скрытие или удаление). 6. Система выполняет выбранное действие.
Альтернативный поток	В случае отсутствия нарушений видео остаётся доступным для пользователей.
Постусловия	Видео либо удалено/скрыто, либо остаётся без изменений.
Прототип интерфейса	

Прецедент	Обращение пользователя в техническую поддержку.
ID	18
Краткое описание	Пользователь отправляет запрос в техническую поддержку для решения проблемы или получения помощи.
Главный актер	Пользователь.
Предусловия	Пользователь находится на сайте
Основной поток	1. Пользователь переходит в раздел «Поддержка». 2. Пользователь выбирает форму обращения. 3. Пользователь заполняет необходимые поля (описание проблемы, контактные данные). 4. Пользователь отправляет запрос. 5. Система регистрирует обращение и присваивает ему идентификатор. 6. Система уведомляет пользователя об успешной отправке запроса.
Альтернативный поток	В случае некорректного заполнения формы система предлагает исправить ошибки и отправить запрос повторно.
Постусловия	Обращение зарегистрировано и передано в обработку службе поддержки.
Прототип интерфейса	

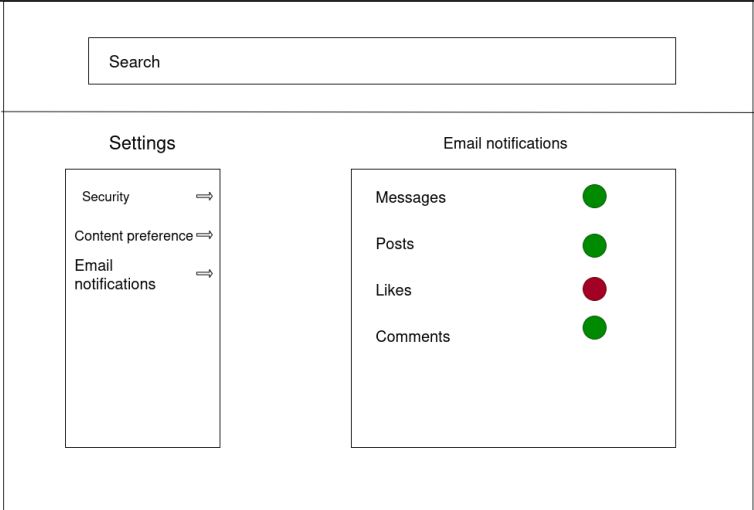
Прецедент	Просмотр статистики модератором.
ID	19
Краткое описание	Модератор получает доступ к статистическим данным платформы.
Главный актер	Модератор.
Предусловия	Модератор авторизован и имеет доступ к панели управления.
Основной поток	1. Модератор открывает панель управления. 2. Модератор переходит в раздел статистики. 3. Система загружает данные. 4. Система отображает статистику в виде таблиц или графиков. 5. Модератор анализирует полученную информацию.
Альтернативный поток	В случае ошибки загрузки данных система уведомляет модератора и предлагает повторить попытку.

Постусловия	Статистические данные отображены модератору.
Прототип интерфейса	

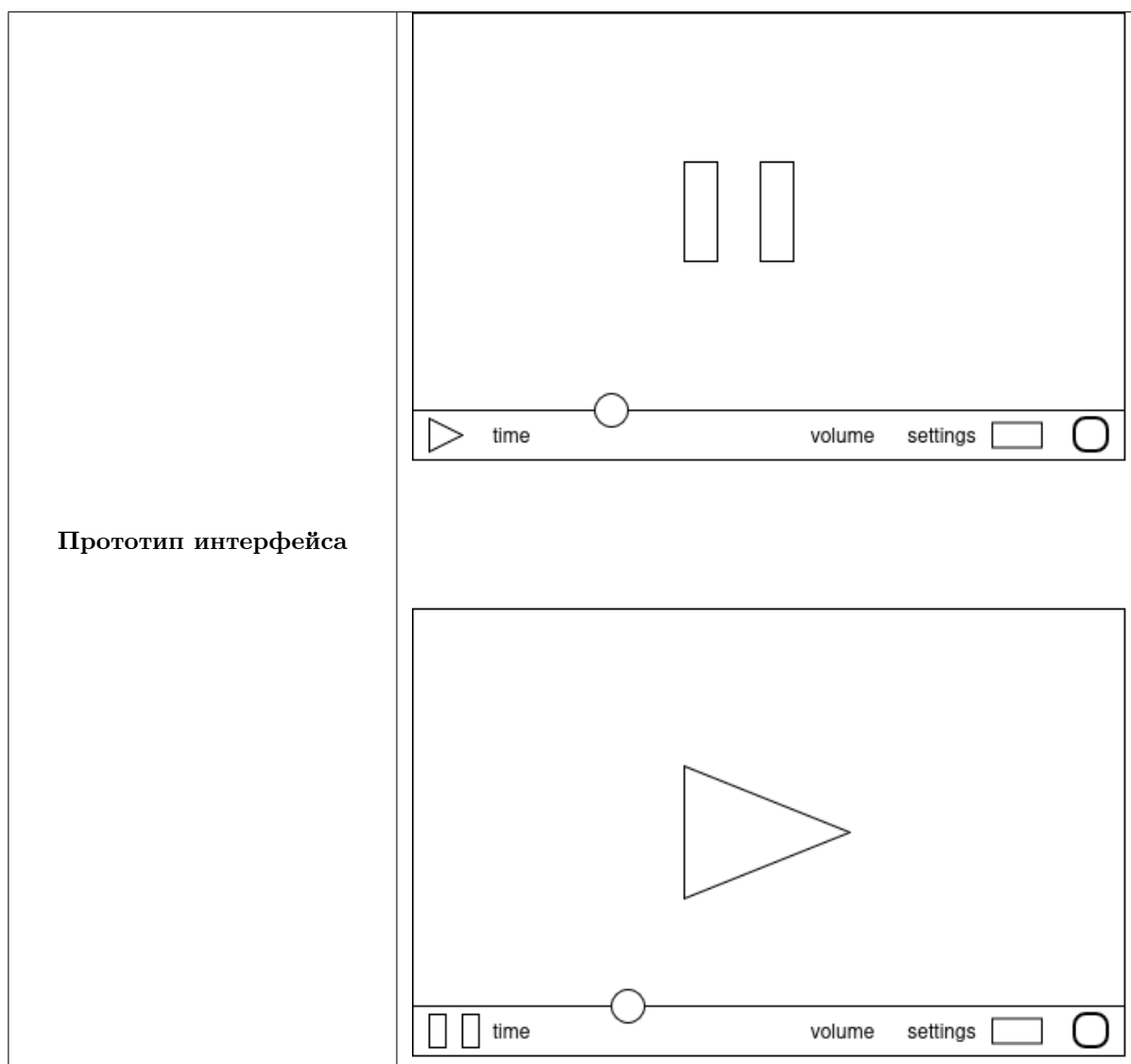
Прецедент	Восстановление пароля пользователя через email.
ID	20
Краткое описание	Пользователь восстанавливает доступ к аккаунту с помощью электронной почты.
Главный актер	Неавторизованный пользователь.
Предусловия	Пользователь находится на странице авторизации.
Основной поток	1. Пользователь нажимает кнопку «Забыли пароль». 2. Пользователь вводит адрес электронной почты. 3. Система проверяет наличие аккаунта с указанным email. 4. Система отправляет письмо с ссылкой для восстановления пароля. 5. Пользователь переходит по ссылке из письма. 6. Пользователь вводит новый пароль. 7. Система сохраняет новый пароль. 8. Пользователь получает уведомление об успешном изменении пароля.
Альтернативный поток	В случае неверного email или ошибки система уведомляет пользователя и предлагает повторить попытку.
Постусловия	Пароль успешно изменён, пользователь может авторизоваться с новыми данными.
Прототип интерфейса	

Прецедент	Отправка жалобы пользователем на видео или комментарий.
ID	21
Краткое описание	Пользователь отправляет жалобу на видео или комментарий, нарушающие правила платформы.
Главный актер	Авторизованный пользователь.
Предусловия	Пользователь находится на странице видео
Основной поток	1. Пользователь выбирает опцию «Пожаловаться» рядом с видео или комментарием. 2. Пользователь выбирает категорию жалобы (спам, нарушение правил, оскорбления и т.д.). 3. Пользователь при необходимости добавляет комментарий. 4. Пользователь отправляет жалобу. 5. Система регистрирует жалобу и присваивает идентификатор. 6. Система уведомляет пользователя о том, что жалоба отправлена.
Альтернативный поток	В случае некорректного заполнения формы жалобы система уведомляет пользователя и предлагает исправить ошибки.
Постусловия	Жалоба зарегистрирована и передана на рассмотрение модератору.
Прототип интерфейса	

Прецедент	Управление уведомлениями пользователя.
ID	22
Краткое описание	Пользователь включает или отключает уведомления от платформы.
Главный актер	Авторизованный пользователь.
Предусловия	Пользователь находится в настройках аккаунта.

Основной поток	1. Пользователь открывает раздел «Настройки уведомлений». 2. Пользователь выбирает тип уведомлений для включения или отключения (например, новые видео, лайки, комментарии, сообщения). 3. Пользователь сохраняет выбранные настройки. 4. Система применяет настройки уведомлений.
Альтернативный поток	В случае ошибки сохранения настроек система уведомляет пользователя и предлагает повторить действие.
Постусловия	Уведомления включены или отключены согласно выбору пользователя.
Прототип интерфейса	

Прецедент	Управление видеоплеером.
ID	23
Краткое описание	Пользователь управляет воспроизведением видео с помощью встроенного видеоплеера.
Главный актер	Пользователь.
Предусловия	Пользователь находится на странице с видео.
Основной поток	1. Пользователь нажимает кнопку «Воспроизвести/Пауза» для запуска или приостановки видео. 2. Пользователь регулирует громкость или отключает звук. 3. Пользователь перемещает ползунок прогресс-бара для перемотки видео. 4. Пользователь включает или отключает полноэкранный режим. 5. Пользователь при необходимости включает субтитры или меняет качество видео.
Альтернативный поток	В случае ошибки загрузки видео система уведомляет пользователя и предлагает повторить попытку.
Постусловия	Видео воспроизводится и управляется в соответствии с действиями пользователя.



Прецедент	Просмотр истории просмотров пользователем.
ID	24
Краткое описание	Пользователь просматривает список ранее просмотренного контента на платформе.
Главный актер	Авторизованный пользователь.
Предусловия	Пользователь авторизован и имеет историю просмотров.
Основной поток	1. Пользователь открывает раздел «История просмотров». 2. Система загружает список ранее просмотренных видео или контента. 3. Пользователь просматривает список и при необходимости выбирает видео для повторного просмотра. 4. Пользователь может удалить отдельные элементы истории или перейти к контенту напрямую.
Альтернативный поток	В случае отсутствия истории просмотров система отображает сообщение о пустой истории.
Постусловия	Пользователь видит историю просмотров и может взаимодействовать с ней.

